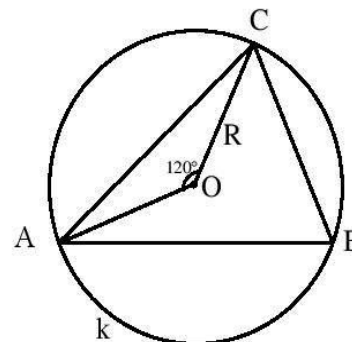


1. $\triangle ABC$ има страни $AC=7$ см, $BC=8$ см и радиусът на описаната окръжност около $\triangle ABC$ е $R=7$ см. С α , β , γ са означени ъглите на триъгълника. Стойността на израза $\sin\alpha + \sin\beta + \sin(180^\circ - (\alpha + \gamma)) - \cos(90^\circ - \alpha)$ е:
а) 2 б) $\frac{7}{4}$ в) $\frac{4}{7}$ г) $\frac{1}{2}$ д) 1
2. Около равнобедрения $\triangle ABC$ ($AC=BC$) е описана окръжност с радиус R . Ъглиполовящата на $\angle B$ пресича окръжността в точка M , като $\angle ACM=\alpha$. Осечката BM е равна на:
а) R б) $2R\sin\alpha$ в) $2R\sin3\alpha$ г) $R\sin4\alpha$ д) $2R\sin2\alpha$
3. Даден е $\triangle ABC$: $BC=12$ см, $AC=5$ см, $\angle BAC=120^\circ$. Синусът на $\angle ABC$ е равен на:
а) $5\sqrt{2}$; б) $\frac{5\sqrt{3}}{24}$; в) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; г) $\frac{5\sqrt{3}}{12}$; д) $\frac{5}{24}$;
4. В $\triangle ABC$ $BC=8$ см, $AB=16$ см и $\angle ABC=60^\circ$. Големината на страната AC е равна на:
а) 194 см б) $\sqrt{194}$ см в) $8\sqrt{3}$ см г) 64 см д) друга стойност
5. В $\triangle ABC$ $AC=7$ см, $BC=5$ см и $AB=8$ см. Синусът на $\angle ACB$ е равен на:
а) $\frac{1}{7}$ б) $-\frac{1}{7}$ в) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$ г) $\frac{69}{35}$ д) $-\frac{4\sqrt{3}}{7}$
6. Страните на триъгълник имат дължини 5 см, 16 см и 19 см. Триъгълникът е:
а) остроъгълен б) правоъгълен в) тъпоъгълен г) няма такъв триъгълник
7. Четириъгълникът $ABCD$ със страни $AB=4$ см, $BC=6$ см, $CD=2$ см, $AD=3$ см е вписан в окръжност. Диагоналът BD има дължина:
а) $\frac{\sqrt{130}}{2}$ см; б) 2 см; в) $\sqrt{65}$ см; г) 8 см; д) $\sqrt{67}$ см
8. Голямата основа на трапец е два пъти по-голяма от малката. Ако диагоналите имат дължини 5 см и 3 см и ъгълът между тях е 120° , то дължините на основите са:
а) 3 см и 4 см; б) $\frac{\sqrt{19}}{3}$ см и $\frac{2\sqrt{19}}{3}$ см; в) $\frac{7}{3}$ см и $\frac{14}{3}$ см; г) 7 см и 3,5 см;
д) 1 см и 2 см.
9. Основата на равнобедрен триъгълник е $4\sqrt{2}$ см, а медианата към бедрото е 5 см. Дължината на бедрото е:
а) $\frac{\sqrt{28}}{3}$ см; б) $\sqrt{28}$ см; в) 6 см; г) 3 см; д) не може да се определи
10. Лицето на равнобедрен триъгълник ABC с основа BC е равно на 160 см², а бедрото е 20 см. Височините BK и $АН$ се пресичат в точка O . Лицето на $\triangle ABO$ е равно на:
а) 80 б) 40 в) 60 г) 120 д) 30
11. В успоредника $ABCD$ $\angle B=120^\circ$. Ъглополовящите на $\angle A$ и $\angle B$ се пресичат в точка M , лежаща на страната DC , а $BM=3$ см. Лицето на успоредника е:
а) $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ см²; б) $9\sqrt{3}$ см²; в) 9 см²; г) $\frac{9}{2}$ см²; д) не може да се намери.

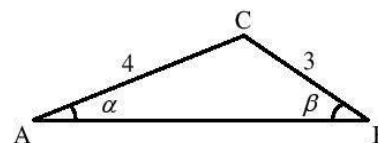
12. Диагоналите на ромба ABCD са 3 см и 4 см. От върха на тъпия ъгъл са построени височините DE към BC и DF към AB. Лицето на четириъгълника BFDE е:
а) 5 см²; б) 1,8 см²; в) 4,32 см²; г) 21,6 см²; д) не може да се определи.
13. Диагоналите на равнобедрен трапец са взаимноперпендикулярни, а средната му отсечка е 8 см. Лицето на трапеца е:
а) 64 см²; б) 32 см²; в) 128 см²; г) 16 см²; д) не може да се намери.

Задачи от матурата по математика 2015 г.:

- 17. Около $\triangle ABC$ е описана окръжност $k(O; R)$. Ако $\angle AOC = 120^\circ$ и $\angle CAB = \alpha$, страната AB е равна на:**
- A) $2R\sin \alpha$
B) $2R\sin(120^\circ - \alpha)$
- B) $2R\sin(120^\circ + \alpha)$
Г) $R\sin(60^\circ + \alpha)$

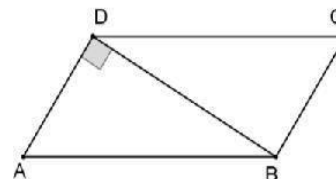


18. За $\triangle ABC$ на чертежа е дадено, че $BC = 3\text{ cm}$, $AC = 4\text{ cm}$ и $\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}$. Дължината на страната AB е равна на:
- А) $\sqrt{17}\text{ cm}$ Б) 5 cm В) $\sqrt{33}\text{ cm}$ Г) 6 cm



19. Даден е трапец с основи 12 cm и 9 cm и диагонали 11 cm и 18 cm. Лицето на трапеца е равно на:
- А) $35\sqrt{2} \text{ cm}^2$ Б) $70\sqrt{2} \text{ cm}^2$ В) 100 cm^2 Г) $55,5 \text{ cm}^2$

- 20. В успоредника ABCD $AC = 10\text{cm}$, $BD = 6\text{cm}$ и $\angle ADB = 90^\circ$. Намерете лицето на успоредника.**



- А) 12 cm²** **Б) 18 cm²**
В) 24 cm² **Г) 36 cm²**